SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR PARA MOTOCICLETAS MEDIANTE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS CON REDES NEURONALES YOLO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PRESENTADO POR:

ABRAHAM DAVID MAX CACERES

EULISES CORONADO GARCIA

Octubre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO
1.2.- DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1.3.- LAPSO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1.4.- ORGANISMO Y SECCIÓN RESPONSABLE
1.5.- INFORMACION DE CONTACTO DE LOS ESTUDIANTES
1.6.- LÍNEA, SUBLINEA Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE SUSCRIBE EL PROYECTO

SECCIÓN II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL

2.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.4.- BASES TEÓRICAS.
2. 4.1- Antecedentes
2.4.1.1. - Antecedentes históricos.
2.4.1.2.- Antecedentes investigativos.
2.4.1.3.- Antecedentes legales.
2.4.2- MARCO TEÓRICO
2.4.3- MARCO CONCEPTUAL
2.5- MARCO METODOLÓGICO

SECCIÓN III. DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.

3.1- TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS
3.2- DESARROLLO DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA.
3.3. -ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.4.- CONCLUSIONES
3.5.- RECOMENDACIONES
3.6.- BIBLIOGRAFIA

Resumen – El proyecto desarrolla un prototipo web para apoyar el control de ingreso y salida de motocicletas en la Universidad Popular del Cesar mediante detección de placas con YOLO. El alcance de esta versión es técnico y no incluye un piloto de campo. El documento base menciona un flujo de 5.000 a 6.000 motocicletas por día; como no se dispone de fuente institucional, esa cifra queda pendiente de verificación y no se usa para calcular una muestra. El detector YOLOv8n ajustado se evaluó en el split test reservado de un conjunto externo: 101 imágenes, con 67 placas anotadas y 34 imágenes de fondo. Se reportan precisión de detección de 95,6 %, recall de 96,8 %, mAP@50 de 99,0 % y mAP@50–95 de 88,8 %. Estas métricas miden localización de cajas, no transcripción OCR. La evaluación OCR exacta, la integración completa frontend–backend–SQL y el despliegue institucional no se consideran demostrados por la evidencia disponible.

La solución contempla un backend Microsoft ASP.NET Core con patrón Endpoint/REPR de Ardalis, persistencia prevista en SQL Server mediante Dapper y documentación con Swagger; Azure es la infraestructura propuesta. La evidencia reunida corresponde a un prototipo y una prueba temporal local del servicio de visión; no acredita despliegue en Azure ni una prueba integral sostenida entre interfaz, backend y base de datos. La reducción de tiempos y errores y cualquier mejora de seguridad serían asuntos de una evaluación futura independiente, fuera del alcance de esta versión.

Palabras clave: reconocimiento automático de placas, redes neuronales YOLO, control de acceso vehicular, visión artificial, automatización de procesos

Abstract – The project develops a web prototype to support motorcycle access control at Universidad Popular del Cesar using YOLO plate detection. This version has a technical scope and does not include a campus field pilot. The draft mentions 5,000–6,000 motorcycles per day, but no institutional source was provided; the figure remains unverified and is not used to calculate a study sample. The fine-tuned YOLOv8n detector was evaluated on the reserved test split of an external dataset: 101 images, including 67 annotated plates and 34 background images. It achieved 95.6% detection precision, 96.8% recall, 99.0% mAP@50, and 88.8% mAP@50–95. These metrics measure box localization, not OCR transcription. Exact OCR evaluation, end-to-end frontend–backend–SQL integration, and institutional deployment are not established by the available evidence.

The prototype uses a backend developed with Microsoft ASP.NET Core and the Ardalis Endpoint/REPR pattern, with SQL Server persistence via Dapper and API documentation through Swagger. Azure is a proposed deployment option, not a verified deployment. The available evidence includes a temporary local vision-service test; it does not establish sustained end-to-end operation among the interface, API, and database.

Reductions in access time and recording errors, along with improvements in security and traceability, are potential benefits for future evaluation. They are outside the measured results and outside the field scope of this technical prototype.

Keywords – automatic licence plate recognition, YOLO neuronal networks, vehicle access control, computer vision, process automation…

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO

SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR PARA MOTOCICLETAS MEDIANTE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS CON REDES NEURONALES YOLO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

1.2 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El prototipo se desarrolla como trabajo de grado en la Universidad Popular del Cesar, sede Campus Universitario. La evaluación documentada en esta versión es técnica y se realiza sobre imágenes etiquetadas; no incluye implementación ni piloto en las porterías.

1.3 LAPSO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El cronograma inicial programó cinco (5) meses, del 01 de marzo al 31 de julio de 2026. Estas fechas corresponden al plan original y no acreditan por sí solas que cada actividad se haya ejecutado; el estado se describe en la sección 3.2.

El plan original organizó las actividades en las siguientes fases:

Fase 1: Diagnóstico y levantamiento de información

(01 de marzo – 15 de marzo)

Fase documental: describir el problema con antecedentes disponibles. No se presentan como recolectados tiempos, encuestas ni cifras de afluencia sin evidencia institucional.

Fase 2: Diseño de la arquitectura del sistema

(16 de marzo – 31 de marzo)

Se definirá la arquitectura tecnológica del sistema, incluyendo la estructura de base de datos, el flujo de reconocimiento de placas mediante visión artificial y el diseño de las interfaces administrativas y operativas.

Fase 3: Desarrollo e integración del sistema

(01 de abril – 31 de mayo)

Se desarrollará la aplicación web encargada del control automatizado del acceso vehicular, integrando el modelo YOLO para detección de placas, el módulo de validación de usuarios y la gestión de registros de ingreso y salida.

Fase 4: Pruebas y validación

(01 de junio – 20 de junio)

Se evaluó técnicamente el detector sobre el split test reservado. No se ejecutaron pruebas operativas en condiciones reales del campus.

Fase 5: Ajustes finales y documentación

(21 de junio – 31 de julio)

Se documentan las métricas técnicas disponibles y los límites del prototipo. El calendario y cierre administrativo deben actualizarse con las fechas reales de entregables verificables.

1.4.- ORGANISMO Y SECCIÓN RESPONSABLE

El presente proyecto se desarrollará como trabajo de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Popular del Cesar.

El sistema se propone para apoyar el control de acceso vehicular en el Campus Universitario; esta versión no fue desplegada ni evaluada en operación institucional.

1.5.- INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS ESTUDIANTES

Nombre	Apellido	Cédula	Teléfono	Correo
Abraham	Max	1003378833	3014416426	admax@unicesar.edu.co
Eulises	Coronado	1192729833	3225359098	ecoronadog@unicesar.edu.co

1.6.- LÍNEA, SUBLÍNEA Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE SUSCRIBE EL PROYECTO

- Línea de Investigación: Transformación digital
- Sublínea de Investigación: Sistemas inteligentes
- Grupo de Investigación: No aplica

SECCIÓN II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL

2.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El control de acceso vehicular representa uno de los procesos más sensibles dentro de las instituciones de educación superior, debido a su impacto directo sobre la seguridad, la movilidad interna y la eficiencia operativa del campus universitario.

El borrador describe una demanda significativa en horas pico y afirma que el 70 % de la comunidad utiliza motocicleta. En la evidencia revisada no se encontró la fuente primaria, periodo ni método de cálculo de ese porcentaje. La afirmación debe verificarse con registros institucionales antes de presentarse como dato observado.

Según la descripción consignada en el protocolo, el control se realiza manualmente mediante observación de placas y tiquetes físicos. La congestión, los tiempos de espera, los errores y las pérdidas de información se plantean como problemas por medir; no se dispone de una línea base cuantitativa que establezca su frecuencia o magnitud.

Adicionalmente, la ausencia de un sistema automatizado dificulta la verificación inmediata de la relación entre el conductor y el vehículo, lo cual incrementa los riesgos de suplantación, retiro no autorizado de motocicletas y problemas de seguridad institucional.

Según un estudio reciente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el crecimiento sostenido del parque automotor, especialmente de las motocicletas, evidencia la creciente presencia de este tipo de vehículos en la movilidad del país [1]. Este aumento representa un desafío para las instituciones de educación superior, originando la necesidad de fortalecer los sistemas de gestión de ingreso y salida de vehículos, con el objetivo

de optimizar los procesos de vigilancia sin sacrificar la eficiencia ni la seguridad.

Ante esta situación, se desarrolla un prototipo basado en detección de placas con YOLO para apoyar el registro de ingreso y salida. La automatización, la reducción de tiempos y la mejora de trazabilidad son objetivos, no efectos confirmados mientras no se complete la evaluación operativa.

FORMULACION DEL PROBLEMA:

¿Cómo optimizar el control de entrada y salidas de motocicletas en la Universidad Popular del Cesar mediante reconocimiento automático de placas utilizando redes neuronales YOLO, garantizando mayor seguridad, eficiencia operativa y trazabilidad institucional?

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La motivación del proyecto es explorar una herramienta tecnológica para apoyar el control de acceso vehicular descrito en el protocolo. La magnitud de sus efectos sobre seguridad, movilidad y eficiencia no se midió en esta versión.

El protocolo describe un procedimiento manual que depende de la supervisión del personal y de registros físicos. Las posibles demoras, congestión, errores y pérdidas de información son aspectos por caracterizar; no se aportó una línea base para cuantificar su frecuencia o impacto.

La detección de placas con YOLO ofrece una alternativa técnica que debe evaluarse en el contexto específico de la UPC. El desempeño en lluvia, baja iluminación, noche, distancia y cámaras del campus no está demostrado por el test disponible y deberá medirse con un protocolo que documente esas condiciones.

El proyecto se relaciona con los objetivos de transformación digital y fortalecimiento de capacidades tecnológicas descritos en el Plan de Transformación Digital del Ministerio de Educación Nacional [3]. Esta referencia contextual no se interpreta como una obligación normativa para que cada universidad integre inteligencia artificial en todos sus procesos.

Para el programa de ingeniería de sistemas, este tipo de proyectos constituye una gran oportunidad para el fortalecimiento del ejercicio del conocimiento basado en la visión artificial y la inteligencia artificial aplicada. La implementación de las técnicas de reconocimiento automático de placas vehiculares fundamentadas en los modelos YOLO, servirá como referencia para el desarrollo de futuros proyectos, orientados a solucionar problemas de infraestructura digital en otras áreas de la Universidad Popular del Cesar.

La detección automática podría reducir tareas de digitación y apoyar al operador; el efecto sobre tiempos de ingreso y salida y la experiencia de los usuarios requiere medición antes de afirmarse como resultado.

Desde el punto de vista práctico, el prototipo explora el registro digital de movimientos. La sustitución de papel, la trazabilidad completa, las consultas inmediatas y cualquier ahorro operativo dependen de integración y despliegue institucional que no están verificados en esta versión.

Desde el enfoque tecnológico, YOLO permite explorar la detección de objetos en imágenes. Velocidad y precisión dependen del modelo, hardware y condiciones de captura; las métricas de este proyecto se limitan al conjunto test y no acreditan operación en cámaras del campus.

El prototipo permite explorar una alternativa para el control de acceso. No se midió reducción de riesgos, inconsistencias ni brechas de seguridad, y su escalabilidad a otras instituciones requiere evaluación independiente.

En el ámbito académico, el trabajo documenta una aplicación de detección de placas con visión artificial. La replicabilidad en otras instituciones dependerá de sus datos, condiciones de captura, infraestructura y reglas de operación.

El trabajo documenta el prototipo y evalúa la localización de placas en un conjunto test reservado. No se realizaron diagnóstico cuantitativo de campo, mediciones de ingreso, encuestas de satisfacción ni implementación en condiciones reales; esos resultados no se afirman.

En consecuencia, esta versión aporta un prototipo técnico y resultados de evaluación acotados al conjunto de imágenes utilizado. Su uso operativo futuro requerirá integración, validación y aprobación institucional.

2.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El presente proyecto se sustenta en los avances de la visión artificial, el aprendizaje profundo (Deep Learning) y las redes neuronales convolucionales (CNN), tecnologías que han

permitido grandes transformaciones en los procesos de automatización y control inteligente dentro de diferentes entornos organizacionales.

Uno de los principales enfoques teóricos que sustenta esta investigación es el uso de modelos de detección de objetos en tiempo real, específicamente la arquitectura YOLO (You Only Look Once), ampliamente conocida por su rendimiento y precisión en tareas de reconocimiento visual. Este modelo permite identificar objetos dentro de una imagen mediante una única evaluación de la red neuronal, reduciendo considerablemente la latencia y mejorando el rendimiento frente a modelos tradicionales como R-CNN, tal como lo plantean Redmon y Farhadi (2018).[4]

La aplicación de YOLO en sistemas de reconocimiento automático de placas vehiculares (ALPR) representa una solución efectiva para escenarios donde se requiere rapidez, precisión y capacidad de procesamiento en tiempo real, especialmente en entornos de alta circulación vehicular como universidades, centros empresariales y zonas residenciales.

Los estudios de superresolución, como el de Ledig et al. (2017) [5], analizan la reconstrucción de imágenes mediante redes generativas. Ese trabajo no evalúa placas vehiculares y no demuestra mejoras de OCR en este proyecto; se conserva solo como antecedente general de procesamiento de imágenes.

En este sentido, la presente investigación aporta al fortalecimiento teórico de los sistemas inteligentes aplicados a la seguridad institucional, permitiendo ampliar el conocimiento sobre la incorporacion de modelos de inteligencia artificial en procesos de control de acceso vehicular y automatización universitaria.

2.2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El proyecto es aplicado y de desarrollo tecnológico. Esta versión comprende la construcción del prototipo y su evaluación técnica con imágenes etiquetadas; no incluye piloto ni recolección de datos en el campus.

El diseño corresponde al desarrollo de un prototipo tecnológico y a su evaluación cuantitativa sobre un conjunto de imágenes etiquetadas. No contempla una fase de operación en porterías.

Para la gestión del desarrollo del software se empleará la metodología ágil Scrum, permitiendo organizar el proyecto en ciclos iterativos e incrementales que faciliten la entrega progresiva de funcionalidades, la validación continua de resultados y la adaptación oportuna a los requerimientos institucionales. Esta metodología resulta adecuada en proyectos de ingeniería de software donde se requiere flexibilidad, control de avances y retroalimentación constante durante el proceso de construcción del sistema.

El prototipo web integra una interfaz para el operador, componentes backend, persistencia prevista y un servicio de visión. La disponibilidad de cada integración debe leerse conforme a sus pruebas documentadas; no se afirma operación institucional.

La evaluación ejecutada reporta métricas de detección en imágenes reservadas para test y pruebas locales de software disponibles. OCR exacto, cámaras del campus, tiempos de atención y reducción de errores no fueron medidos en esta versión.

En la evaluación técnica se reportaron precisión, recall y mAP para detección de objetos sobre el split test. Estas métricas describen localización de placas; no miden lectura OCR exacta ni desempeño en condiciones reales del campus.

Una eventual evaluación en el entorno universitario sería una etapa posterior e independiente, sujeta a autorización institucional, protocolo de datos y recursos. No hace parte de los resultados ni entregables medidos en esta versión.

2.2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La construcción del prototipo explora una alternativa para el proceso manual descrito en el documento. Esta versión no prueba que la solución reduzca congestión, tiempos o errores en la Universidad Popular del Cesar.

El prototipo tiene como motivación apoyar el registro durante periodos de alta demanda. No se midieron los tiempos actuales ni los del sistema; por ello, no se afirma que la automatización reduzca esperas o mejore el flujo vehicular.

La lectura asistida por software podría reducir digitación manual, pero no se cuantificó la tasa de errores ni se midió una reducción. La exactitud OCR tampoco se estableció con una muestra representativa.

El prototipo contempla registrar movimientos digitalmente. La persistencia completa,

consulta histórica y efecto en seguridad requieren verificar integración con SQL Server y operación autorizada; no se presentan como resultados demostrados.

La escalabilidad y los costos de operación no se evaluaron. Su estimación exigiría definir infraestructura, volumen, disponibilidad, mantenimiento e integración con cámaras institucionales.

La aplicación práctica de esta versión consiste en un prototipo técnico y una evaluación del detector sobre un benchmark. La adopción institucional y la automatización de procesos quedan para una decisión y evaluación posteriores.

2.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1 Objetivo General

Desarrollar y evaluar técnicamente un prototipo de acceso vehicular para motocicletas mediante detección de placas con redes neuronales YOLO, utilizando un conjunto de prueba reservado y delimitando sus resultados al entorno evaluado.

2.3.2 Objetivos Específicos

Documentar el problema y los requisitos funcionales del prototipo mediante revisión del protocolo y de la documentación técnica disponible, diferenciando antecedentes reportados de datos verificados. No se aplicarán encuestas ni observación de campo en esta versión.

Implementar y documentar el detector YOLOv8n ajustado y evaluar la localización de placas en un conjunto de prueba reservado, informando precisión, recall, mAP y configuración; diferenciar estos indicadores de la exactitud OCR.

Diseñar la arquitectura del prototipo, la interfaz para operadores y los módulos de gestión de acceso, identificando por separado las integraciones que requieren verificación con el backend y la base de datos institucional.

Desarrollar el prototipo web y sus componentes de software y visión artificial, y documentar las pruebas funcionales e integrales ejecutadas con sus resultados y límites.

Evaluar técnicamente el detector YOLOv8n sobre el split test reservado y documentar métricas, configuración, límites y evidencia reproducible. La evaluación con cámaras del campus queda fuera del alcance de esta versión.

2.4 BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas constituyen el sustento conceptual, científico y tecnológico del presente proyecto de investigación, permitiendo fundamentar el desarrollo de un sistema de

acceso vehicular mediante el procesamiento automatizado de placas utilizando redes neuronales YOLO en la Universidad Popular del Cesar.

El proyecto se apoya principalmente en áreas como la visión por computador, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo (Deep Learning), las redes neuronales convolucionales (CNN), el reconocimiento automático de placas vehiculares (ALPR) y la automatización de procesos institucionales.

Estas disciplinas han permitido grandes avances en sistemas de seguridad inteligente, especialmente en escenarios donde se requiere control en tiempo real, precisión en la detección y reducción de la intervención manual.

La implementación de modelos como YOLO (You Only Look Once) representa una de las soluciones más eficientes para tareas de detección de objetos, debido a su capacidad de identificar elementos dentro de una imagen mediante una única evaluación de la red neuronal, optimizando velocidad y rendimiento.

Asimismo, el uso de OCR (Optical Character Recognition) complementa el proceso de reconocimiento de placas al permitir la interpretación automática de caracteres alfanuméricos presentes en las matrículas vehiculares.

En el contexto universitario, estas tecnologías podrían apoyar el control de acceso; los beneficios concretos dependen de su evaluación operativa e integración en cada institución.

Por ello, las bases teóricas presentadas en esta investigación permiten comprender la viabilidad técnica y metodológica del sistema propuesto, así como su pertinencia dentro de los

procesos de modernización tecnológica institucional.

2.4.1 ANTECEDENTES

Los antecedentes permiten identificar investigaciones previas relacionadas con el reconocimiento automático de placas vehiculares, sistemas de acceso inteligente y aplicaciones de redes neuronales convolucionales en entornos de seguridad institucional.

El análisis de estos estudios proporciona una base de referencia para comprender la evolución de estas tecnologías, sus aplicaciones prácticas y los resultados obtenidos en diferentes contextos nacionales e internacionales.

En esta investigación, los antecedentes se clasifican en antecedentes históricos, antecedentes investigativos y antecedentes legales, con el fin de sustentar de manera integral la propuesta de implementación del sistema de acceso vehicular mediante reconocimiento de placas utilizando YOLO en la Universidad Popular del Cesar.

2.4.1.1. Antecedentes históricos.

Internacionales:

En el ámbito internacional, se destaca el estudio titulado *"Detección y registro de placas vehiculares aplicando visión por computadora para acceder a las instalaciones universitarias UPSE"* (Ecuador, 2024) [7]. En la Universidad Estatal Península de Santa Elena se evidenciaron

problemas de seguridad relacionados con el acceso de vehículos no autorizados, lo cual comprometía la integridad del campus.

Con el objetivo de mejorar el control vehicular, se desarrolló un sistema basado en reconocimiento automático de placas (LPR, License Plate Recognition), que permite identificar en tiempo real los caracteres de las matrículas y almacenar dicha información. Para ello, se emplearon algoritmos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), junto con redes neuronales convolucionales, específicamente el modelo YOLOv8n, para la verificacion de placas, y la librería OpenCV para el preprocesamiento de imágenes.

Asimismo, otro estudio importante es “Implementación de una red neuronal artificial convolucional para la detección y conteo de vehículos en una sección del estacionamiento de la Universidad Ricardo Palma” (Perú, 2022) [8]. En la Universidad Ricardo Palma, situada en Lima, se notaron demoras en la entrada al campus por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo, a causa de la falta de control sobre la disponibilidad de espacios para estacionar. Además, el personal de seguridad debía dejar su puesto para comprobar manualmente la disponibilidad de lugares.

Nacionales:

En el ámbito nacional, se destaca el estudio titulado *“Sistema de reconocimiento de placas colombianas por medio de redes convolucionales para acceso a áreas residenciales”* (Colombia, 2024) [9]. En el cual la universidad EAFIT de la ciudad de Medellín, desarrollo un

sistema basado en redes neuronales convolucionales como respuesta a la inseguridad de acceso a áreas residenciales, y el hurto calificado de vehículos y viviendas, apoyándose en modelos de aprendizaje como COCO e ImageNet.

2.4.1.2 Antecedentes Investigativos

El reconocimiento automático de placas vehiculares ha sido abordado en diferentes estudios en los últimos años debido a su aplicación en sistemas de seguridad, control de acceso y monitoreo inteligente del tránsito. El uso de modelos de visión artificial y redes neuronales convolucionales ha permitido obtener mejoras en la precisión, velocidad y confiabilidad de estos sistemas en entornos reales.

Uno de los principales desafíos en el entrenamiento de redes neuronales aplicadas al reconocimiento de placas vehiculares consiste en lograr una alta precisión en la detección de caracteres bajo condiciones no controladas, como variaciones de iluminación, ángulos de captura, baja resolución de imagen, movimiento vehicular y condiciones climáticas adversas.

En este contexto, los resultados de investigaciones previas evidenciaron que el uso de arquitecturas basadas en YOLO mejora considerablemente el rendimiento de los sistemas ALPR (Automatic License Plate Recognition). Redmon y Farhadi (2018) evidencian que YOLO permite procesar objetos en tiempo real mediante una sola ejecucion de la red neuronal, reduciendo la latencia y aumentando la eficiencia frente a modelos tradicionales como R-CNN.

De igual forma, Laroca et al. (2018) [10]. desarrollaron un sistema de reconocimiento automático de matrículas vehiculares utilizando redes convolucionales profundas, obteniendo altos grados de exactitud en la identificación de caracteres incluso en escenarios urbanos

complejos. Su investigación demostró que el preprocesamiento de imágenes y la segmentación adecuada son factores determinantes para mejorar la exactitud del reconocimiento.

Laroca et al. [10] describen un sistema ALPR que integra detección basada en YOLO y etapas de reconocimiento de caracteres. Sus resultados corresponden a sus propios conjuntos de datos y no permiten anticipar el rendimiento del prototipo de la UPC.

Orozco Calderón y Zúñiga Rendon [22] presentan un trabajo de titulación sobre identificación de placas mediante visión artificial en tiempo real. Sus resultados y condiciones pertenecen a ese proyecto y no constituyen validación del prototipo aquí desarrollado.

Estos antecedentes investigativos permiten sustentar la viabilidad técnica y científica del presente proyecto, demostrando que la implementación de un sistema de acceso vehicular basado en reconocimiento de placas con redes neuronales YOLO constituye una solución efectiva, escalable y pertinente para la Universidad Popular del Cesar.

2.4.1.3 Antecedentes Legales

El desarrollo e implementación de un sistema de acceso vehicular mediante reconocimiento automático de placas en la Universidad Popular del Cesar requiere el cumplimiento de disposiciones legales relacionadas con la protección de datos personales, el tratamiento de información sensible, la seguridad institucional y el uso responsable de tecnologías de vigilancia y control.

En primer lugar, la Ley 1581 de 2012, conocida como Ley de Protección de Datos

Personales en Colombia, establece las disposiciones generales para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos personales. En el contexto del presente proyecto, el registro de placas vehiculares, la identificación de propietarios y el almacenamiento de imágenes captadas por cámaras de vigilancia [11], constituyen información que debe ser tratada bajo principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso restringido y seguridad.

De igual manera, el Decreto 1377 de 2013 reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, definiendo los procedimientos para la autorización del tratamiento de datos personales y las políticas que deben adoptar las instituciones responsables de la administración de dicha información [12]. Esto implica que la Universidad Popular del Cesar deberá garantizar el consentimiento informado y el uso adecuado de los datos recolectados por el sistema.

Asimismo, la Ley 1266 de 2008, conocida como Ley de Habeas Data, fortalece el derecho que tienen los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellos en bases de datos públicas o privadas [13]. Aunque esta ley se enfoca principalmente en información financiera y crediticia, sus principios también respaldan la correcta administración de registros institucionales y la protección de la información personal.

En relación con la seguridad institucional, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 15, reconoce el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, así como el derecho al buen nombre, estableciendo que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos [14]. Esto obliga a que el sistema propuesto opere bajo criterios éticos y jurídicos que respeten la privacidad de los usuarios.

Por otra parte, la implementación de sistemas de videovigilancia y control automatizado debe considerar los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de la supervisión del cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en Colombia [15]. La SIC establece que el uso de cámaras de seguridad debe responder a una finalidad legítima, proporcional y debidamente informada a los titulares de los datos.

Finalmente, desde el ámbito institucional, la Universidad Popular del Cesar podrá establecer políticas internas de control de acceso vehicular que complementen el funcionamiento del sistema, garantizando la correcta administración de usuarios autorizados, visitantes y personal administrativo, así como la regulación del ingreso y salida de motocicletas dentro del campus universitario.

En este sentido, los antecedentes legales permiten garantizar que el desarrollo del presente proyecto no solo sea técnicamente viable, sino también jurídicamente responsable, asegurando el cumplimiento normativo y el respeto de los derechos fundamentales de la comunidad universitaria.

2.4.2 MARCO TEÓRICO

El desarrollo de un sistema de acceso vehicular mediante reconocimiento automático de placas requiere la integración de diversas áreas tecnológicas como la visión por computador, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo y la ingeniería de software. Estas disciplinas permiten construir soluciones automatizadas orientadas a mejorar la seguridad institucional y

optimizar procesos operativos.

Visión por Computador

La visión por computador es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas interpretar y comprender información visual proveniente de imágenes o videos. También la podemos definir como la creación de descripciones claras e informativas de objetos físicos mediante imágenes [16]. Esta tecnología de procesamiento es capaz de distinguir grados de transparencia basándose en patrones de luz y sombra, logrando separar sin esfuerzo el fondo de la escena de la imagen misma, de forma muy semejante a como los seres humanos percibimos la estructura tridimensional del mundo que nos rodea con mayor facilidad.[17]

Su objetivo principal es simular la capacidad humana de observación y análisis visual mediante algoritmos capaces de identificar patrones, objetos y características específicas dentro de una escena.

En el presente proyecto, la visión por computador permite detectar vehículos, identificar placas y procesar imágenes captadas por cámaras de vigilancia para automatizar el control de acceso vehicular dentro de la Universidad Popular del Cesar.

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son un tipo de red neuronal profunda diseñada especialmente para el procesamiento de imágenes. Estas redes poseen una potente línea de desarrollo de potencial. En los cuales encontramos patrones, formas, texturas y

configuraciones fluidas las cuales experimentan una expresión jerárquica, sintetizando dichos elementos en un concepto de abstracción cada vez más elevado [18]. Las bases de estas redes fueron establecidas por LeCun et al, quien demostró que mediante la implementación de la arquitectura LeNet-5, se obtenía una mayor eficacia en el entrenamiento de las capas convolucionales mediante la retro propagación para el reconocimiento de patrones visuales. [18]

Las CNN han demostrado alta eficiencia en tareas de clasificación, segmentación y detección de objetos, siendo ampliamente utilizadas en sistemas de reconocimiento facial, diagnóstico médico por imágenes y reconocimiento automático de matrículas vehiculares.

Modelo YOLO (You Only Look Once)

YOLO es una arquitectura de detección de objetos en tiempo real basada en redes neuronales convolucionales. Su principal ventaja consiste en realizar la detección de objetos mediante una única evaluación de la imagen, lo que reduce significativamente el tiempo de procesamiento y mejora el rendimiento frente a otros modelos tradicionales.

Versiones como YOLOv5 y YOLOv8 ofrecen altos niveles de precisión y velocidad, lo que las convierte en herramientas ideales para sistemas de acceso vehicular donde se requiere respuesta inmediata y procesamiento continuo.

Reconocimiento Automático de Placas Vehiculares (ALPR)

El reconocimiento automático de placas vehiculares (ALPR, Automatic License Plate

Recognition) es una tecnología que permite identificar matrículas de vehículos mediante procesamiento digital de imágenes. Debido a que el formato de las matrículas cambia entre diferentes áreas, los sistemas de reconocimiento automático de matrículas tienen que ajustarse a las regulaciones particulares de cada nación o zona para asegurar una identificación precisa [19].

Este proceso generalmente incluye la captura de imagen, detección de la placa, segmentación de caracteres y reconocimiento mediante OCR. Su aplicación es común en peajes, estacionamientos, conjuntos residenciales, universidades y sistemas de seguridad pública.

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)

El OCR (Optical Character Recognition) es una tecnología utilizada para convertir texto presente en imágenes en información digital editable y procesable [20].

Dentro del sistema propuesto, el OCR permite interpretar los caracteres alfanuméricos de las placas detectadas por YOLO, facilitando el registro automático en la base de datos y la validación de usuarios autorizados.

Sistemas de Videovigilancia

Los sistemas de videovigilancia permiten la supervisión continua de espacios físicos mediante cámaras de seguridad conectadas a plataformas de monitoreo.

La integración de videovigilancia con visión artificial puede explorarse para detectar

eventos; las funciones de alertas, vehículos no autorizados y control de permanencia no están implementadas ni evaluadas en esta versión. Cualquier captura futura deberá someterse a revisión institucional de privacidad [11].

Automatización de Procesos Institucionales

La automatización consiste en reemplazar tareas manuales repetitivas por sistemas tecnológicos capaces de ejecutar procesos con mayor rapidez, precisión y trazabilidad. [21]

En el contexto universitario, automatizar el acceso vehicular mejora la eficiencia operativa, reduce errores humanos, optimiza el trabajo del personal de vigilancia y fortalece la seguridad institucional.

2.4.3 MARCO CONCEPTUAL

Placa Vehicular

Es el identificador único asignado a un vehículo por las autoridades de tránsito. Permite la identificación legal y administrativa del automotor dentro de sistemas de control y seguridad.

Detección de Objetos

Proceso mediante el cual un sistema de visión artificial localiza e identifica objetos específicos dentro de una imagen o video, asignándoles una categoría y una ubicación.

Dataset

Conjunto de datos utilizado para entrenar modelos de inteligencia artificial. En este proyecto, el dataset estará compuesto por imágenes de placas vehiculares utilizadas para el entrenamiento del modelo YOLO.

Entrenamiento Supervisado

Método de aprendizaje automático donde el modelo aprende a partir de datos previamente etiquetados, permitiendo reconocer patrones y realizar predicciones futuras.

Precision (Precisión)

Indicador utilizado para determinar qué porcentaje de los resultados positivos obtenidos por el modelo corresponde a predicciones acertadas.

Recall (Exhaustividad)

Indicador que mide el alcance del sistema para detectar satisfactoriamente todos los casos positivos reales presentes en el conjunto de datos.

mAP (Mean Average Precision)

Indicador utilizado para valorar el desempeño de modelos de detección de objetos, midiendo la precisión promedio del sistema en diferentes niveles de detección.

Deep Learning

Subcampo de la inteligencia artificial basado en redes neuronales profundas que permite el aprendizaje automático de patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos.

Backend

Parte del sistema encargada de la lógica de negocio, procesamiento de datos, conexión con la base de datos y funcionamiento interno del software.

Frontend

Componente visual del sistema con la que accede e interactua el usuario Incluye interfaces gráficas, formularios, paneles administrativos y reportes operativos.

Base de Datos

Sistema estructurado de almacenamiento de información que permite registrar, consultar y administrar los datos generados por el sistema de acceso vehicular.

Usuario Autorizado

Persona registrada dentro del sistema institucional que cuenta con permisos válidos para ingresar o retirar una motocicleta dentro del campus universitario.

2.5 MARCO METODOLÓGICO

La investigación es aplicada y de desarrollo tecnológico. El alcance de esta versión es la construcción del prototipo y su evaluación técnica con un conjunto de imágenes etiquetadas; no contempla un piloto dentro del campus.

El diseño corresponde a desarrollo tecnológico con evaluación cuantitativa retrospectiva del split test reservado para detección. No se realizó intervención ni recolección de movimientos vehiculares en el campus.

Tipo de Investigación

La investigación es de tipo aplicada, ya que busca resolver una necesidad específica dentro de la Universidad Popular del Cesar relacionada con el control de acceso vehicular.

Enfoque de Investigación

El componente cuantitativo ejecutado analiza métricas de localización de cajas de placa en imágenes de prueba. Tiempos de acceso, errores operativos, usabilidad y efectos sobre la seguridad no se midieron y quedan fuera del alcance actual.

Diseño de Investigación

La evaluación del detector se realizó sobre imágenes etiquetadas, no mediante recolección en el campus. Una evaluación de campo sería un estudio posterior, independiente y fuera del alcance de esta versión.

Hipótesis

Hipótesis de investigación (Hi), criterio técnico: la precisión de detección de cajas de placa del YOLOv8n ajustado será igual o superior al 90 % en el split test reservado. El resultado de 95,6 % supera ese umbral en el conjunto evaluado; no se generaliza al campus ni a OCR.

Hipótesis nula (H0), criterio técnico: la precisión de detección de cajas de placa del modelo en el split test reservado será inferior al 90 %. El reporte disponible no respalda H0 para ese test; esta comparación descriptiva no equivale a una prueba de significancia ni a inferencia sobre cámaras del campus.

Hipótesis específicas:

H1, detector: en el split test reservado, la precisión de detección de cajas de placa será igual o superior al 90 %. Resultado observado: 95,6 % en el reporte disponible. Este criterio se refiere únicamente al conjunto y a la configuración de evaluación descritos; no demuestra desempeño en campus. La exactitud OCR no forma parte de esta hipótesis porque no existe verdad-terreno textual para el test.

H2, fuera del alcance de esta versión: no se plantea contrastar reducción de tiempos porque no se realizará un piloto de campo ni se recolectará una línea base.

H3, fuera del alcance de esta versión: no se plantea contrastar reducción de errores operativos porque no se realizará un piloto ni existe una muestra de movimientos de campus.

Operacionalización de Variables e Indicadores

Variable independiente: uso del prototipo de acceso vehicular. Indicadores técnicos separados: precisión, recall y mAP para cajas de placa; coincidencia exacta y error por carácter para OCR; latencia por etapa y completa. Instrumentos: reporte de evaluación, conjunto etiquetado, logs y formatos de prueba.

Variables técnicas evaluadas: desempeño de detección de cajas de placa, medido con precisión, recall y mAP sobre el split test. El OCR exacto, el tiempo de acceso, la proporción de errores operativos y la usabilidad no se midieron en esta versión y no se presentan como variables con resultados.

Población y Muestra

La unidad de análisis de la evaluación técnica es la imagen del split test reservado del dataset de placas versión 15. Se analizaron 101 imágenes: el reporte de métricas consigna 67

placas anotadas y 34 fondos. La muestra corresponde al benchmark de imágenes, no a movimientos, motociclistas ni usuarios de la UPC; no permite inferir desempeño en cámaras del campus. El dataset incluye imágenes de entrenamiento y validación separadas del test; únicamente el split test sustenta las métricas reportadas.

La población de vehículos y el flujo de ingreso al campus no se estiman en esta versión: no se realiza trabajo de campo y no se aportó una fuente institucional para las cifras del borrador. Se eliminaron los 359 registros del diseño muestral porque no representan imágenes del benchmark ni datos recogidos. Un trabajo futuro con campo requeriría definir población, periodo, unidad y muestra a partir de registros verificables.

No aplica cálculo de muestra de movimientos vehiculares en esta versión: no se recolectan datos de acceso en el campus. La muestra de evaluación técnica ya definida corresponde a 101 imágenes del split test reservado.

No se aplica fórmula de población finita a este benchmark. El tamaño evaluado es n = 101 imágenes del split test reservado del dataset externo; las métricas describen dicho conjunto y no una población de movimientos vehiculares de la UPC.

No se seleccionó muestra de estudiantes, guardas, motocicletas ni movimientos del campus. El estudio actual no incluye encuestas, entrevistas ni muestreo estratificado por horas.

No se desarrolló un componente cualitativo en esta versión: no se aplicaron entrevistas ni encuestas. La percepción de los operadores podría investigarse en una fase posterior, previa autorización institucional.

Técnicas de Recolección de Datos

Para la evaluación técnica se utilizan las siguientes técnicas:

- Evaluación del split test etiquetado del conjunto de imágenes externo
- Pruebas funcionales del prototipo en entorno local
- Revisión de reportes técnicos y logs disponibles
- Pruebas funcionales del sistema implementado

Instrumentos

Los instrumentos de evaluación técnica son:

- Dataset con anotaciones del split test y reporte de métricas
- Registro de configuración del modelo y entorno de ejecución
- Reportes del servicio de visión y pruebas locales disponibles
- Reportes de pruebas del sistema
- Técnicas de Análisis de Datos
- Los datos recolectados se analizarán de forma diferenciada según su naturaleza.
- Tiempos de acceso: fuera del análisis de esta versión, dado que no hay observaciones de campo. Los 4,93 ms informados corresponden a inferencia del modelo por imagen en la evaluación registrada, no al tiempo de captura, OCR, API, interfaz ni atención vehicular.
- Detección: reportar precisión, recall y mAP con versión del modelo, umbrales, IoU

y split; añadir TP/FP/FN enteros a partir de predicciones por imagen si se conservan. OCR: medir coincidencia exacta y error por carácter sobre verdad-terreno textual independiente; mAP no mide transcripción.

- Errores operativos: no se analizaron porque no se recolectaron registros manuales ni automatizados de movimientos en el campus.
- Entrevistas y encuestas: no se aplicaron en esta versión del prototipo y no se presentan resultados cualitativos.
- Las métricas del detector se procesaron con el reporte técnico exportado por Ultralytics y se presentan descriptivamente. No se aplicaron pruebas inferenciales a tiempos, errores o percepción porque no se recolectaron esas variables.

Metodología de Desarrollo

Para la construcción del software se empleará la metodología ágil Scrum, permitiendo organizar el trabajo en fases iterativas e incrementales denominadas Sprint.

Esto facilitará la entrega progresiva de funcionalidades, validación continua y ajustes oportunos según las necesidades institucionales.

SECCIÓN III. DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

3.1 TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS

- Backend: Microsoft.AspNetCore
    - Descripcion: Framework principal para el desarrollo de la API backend.
    - Versión: .NET 9
    - Implementacion:
        - Ardalis (Endpoint REPR Pattern)
        - AutoMapper
- Frontend : React
    - Descripcion: biblioteca de JavaScript de código abierto para construir interfaces de usuario interactivas y eficientes en aplicaciones web y móviles.
    - Versión: 19.1

- Bases de datos: SQL Server
    - Descripcion: Sistema de gestion de base de datos relacional
    - Versión: SQL Server 2022
    - Implementacion:
        - Dapper : ORM/Micro-ORM para la ejecucion eficiente de consultas SQL.
- Documentacion de la API : Swagger
    - Descripcion: conjunto de herramientas de código abierto basadas en la especificación OpenAPI que sirve para diseñar, construir, documentar y probar API RESTful de manera estandarizada.

Servicio de visión artificial: Python 3.14.8 y Ultralytics 8.4.138 con el detector YOLOv8n ajustado. La evaluación reportada se ejecutó a 640 px con CUDA 12.8; el entorno identificó una GPU NVIDIA RTX 3060.

3.2 DESARROLLO DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

El prototipo se organizó con Scrum en cinco fases. El cronograma de marzo a julio de 2026 fue la planificación inicial; la evaluación de esta versión es técnica y no incluye piloto de campo. Las fechas deben actualizarse con bitácoras o entregables verificables, no inferirse del plan original: Estado de ejecución al 12 de octubre de 2026: está disponible el resultado de evaluación del detector sobre el conjunto test. El plan original se conserva como referencia; las pruebas OCR completas y la evaluación operativa de campo no se consideran concluidas.

Fase 1. Diagnóstico documental: el protocolo caracteriza el problema a partir de antecedentes reportados. No se adjuntaron actas de observación, encuestas, entrevistas, cronometrajes ni registros institucionales de afluencia; por tanto, no se afirma que se haya levantado una línea base de campo.

Fase 2. Diseño de arquitectura: el protocolo describe frontend React, API ASP.NET Core, SQL Server y servicio de visión. La configuración de endpoints, autenticación, conexión a base de datos y despliegue debe verificarse con pruebas de integración; listar tecnologías no prueba que el flujo completo opere.

Fase 3. Desarrollo e integración: se cuenta con un prototipo frontend, API backend y servicio de visión; hay evidencia de un smoke test local del servicio, pero no de un ciclo integral sostenido desde la interfaz hasta persistencia y consulta en SQL Server. Enumérense pruebas unitarias e integrales solo cuando existan sus reportes.

Fase 4. Pruebas y validación: se evaluó técnicamente el detector YOLOv8n en el split test reservado (101 imágenes). La exactitud OCR general, la integración integral frontend–backend–SQL y el rendimiento en cámaras del campus no están demostrados por ese resultado.

Fase 5. Cierre técnico: documentar el test del detector, los límites del OCR y las evidencias disponibles de los componentes. Una evaluación con cámaras del campus y mediciones operativas sería una fase futura independiente que requeriría autorización y protocolo propios.

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis separa detección de cajas, lectura OCR exacta, integración técnica y operación en campo. Solo la detección tiene métricas sobre test reservado. El smoke test local no demuestra persistencia en SQL ni disponibilidad de producción. Las metas del campus siguen pendientes.

Desempeño del detector (H1a): el test reservado obtuvo precisión de detección de 95,6 %. Corresponde a cajas de placa y respalda el umbral propuesto solo para ese conjunto; no acredita OCR exacto ni generalización al campus. H1b requiere coincidencia exacta del texto por placa en imágenes con verdad-terreno verificada.

Tiempo de atención: fuera del alcance medido. No se dispone de cronometrajes manuales ni automáticos; la latencia de inferencia por imagen no permite inferir reducción de tiempo de acceso.

Errores de registro: fuera del alcance medido. No hay registros comparables de proceso manual y prototipo para estimar tasas ni reducciones.

Percepción del usuario operador: no se realizaron encuestas, entrevistas ni pruebas de usabilidad en esta versión.

La discusión se limita a las métricas de detección de placas en el split test y a describir el pequeño smoke test OCR como exploratorio. No se afirman exactitud OCR general, reducción de tiempos o errores, congestión, aceptación de usuarios ni rendimiento en cámaras del campus. Una evaluación de esos aspectos sería un estudio futuro con datos y permisos adecuados.

Estado de evidencia por componente

Estado de evidencia por componente

Componente	Estado documentado
Detector	Test de 101 imágenes: P 95,6 %, R 96,8 %, mAP50 99,0 %, mAP50–95 88,8 %.
OCR exacto	Exploratorio: 0/2 imágenes distintas; 0/10 repeticiones no independientes.
Servicio de visión/API	Una llamada local de prueba a health/detectar respondió 200; smoke test separado: 7,27 s en CPU para una imagen. No es carga ni flujo completo con frontend y SQL.
Frontend–backend–SQL	Sin evidencia adjunta de integración completa, persistencia y consulta de extremo a extremo.
Prueba de campo y tiempos	Fuera del alcance actual; requeriría un estudio futuro autorizado.
Azure	Infraestructura propuesta; no hay evidencia de despliegue ejecutado.

Evaluación ejecutada del detector de placas

El 12 de octubre de 2026 se evaluó el archivo plate_detector.pt, un YOLOv8n ajustado, sobre el split test reservado de la versión 15 del conjunto DetectionColombianMotoPlates. La evaluación se ejecutó a 640 px en una GPU NVIDIA RTX 3060 (según el entorno registrado). El conjunto contiene 101 imágenes: 67 cajas de placa anotadas y 34 imágenes de fondo.

Indicador	Resultado
Imágenes analizadas	101
Placas anotadas / fondos	67 / 34
Precisión de detección	95,6 %
Recall	96,8 %
mAP@50 / mAP@50–95	99,0 % / 88,8 %
Inferencia del modelo	4,93 ms por imagen (solo inferencia)
Parámetros de evaluación	640 px; confianza 0,001; IoU 0,70
Entorno de evaluación	YOLOv8n ajustado; CUDA 12.8; NVIDIA RTX 3060

Interpretación y alcance: las métricas evalúan la localización de cajas, no la lectura exacta de caracteres. El reporte agregado no conserva conteos enteros de verdaderos positivos, falsos positivos y placas omitidas; por tanto, no se afirma “X de 67 aciertos”. La inferencia de 4,93 ms no es la latencia completa del servicio. No se ejecutó con estos datos una prueba de OCR exacto ni una validación con cámaras del campus.

Prueba OCR exploratoria: dos fotografías distintas produjeron 0/2 coincidencias exactas; las diez ejecuciones (0/10) son repeticiones de esas mismas dos imágenes, no diez casos independientes. El resultado describe ese piloto pequeño y no estima el desempeño general del OCR ni del detector ajustado.



Figura. Respuesta visual de registro en la interfaz del operador. Captura recortada para excluir los datos identificables y el resultado OCR.

3.4 CONCLUSIONES

Conclusiones parciales sustentadas en la evidencia técnica disponible al 12 de octubre de 2026:

El detector YOLOv8n ajustado fue evaluado en 101 imágenes reservadas para test (67 placas anotadas y 34 fondos). La prueba obtuvo precisión de detección de 95,6 %, recall de 96,8 %, mAP@50 de 99,0 % y mAP@50–95 de 88,8 %.

Estas métricas describen la localización de cajas de placa. No demuestran la transcripción exacta de los caracteres: el conjunto evaluado no contiene transcripciones OCR para medir exactitud por placa.

La captura documenta el mensaje visual de registro exitoso en la interfaz. Por sí sola no prueba persistencia correcta en SQL Server, lectura OCR correcta, autorización del usuario ni operación en el campus.

La prueba OCR exploratoria anterior sobre dos fotografías obtuvo 0/2 coincidencias exactas. Por su tamaño no es representativa; se requiere un conjunto independiente de placas con transcripciones verificadas para medir OCR.

3.5 RECOMENDACIONES

Completar en desarrollo una prueba integral reproducible: autenticación, captura/carga, respuesta del detector y OCR, confirmación del operador, endpoint, persistencia SQL y consulta posterior. Registrar versiones, entrada, resultado esperado/obtenido y evidencia; disponer de registro manual ante lecturas ambiguas o indisponibilidad del servicio. Esta verificación técnica no sustituye un piloto de campus.

A partir de los resultados y límites documentados, se recomiendan las siguientes mejoras técnicas y líneas de trabajo futuro:

Construir un conjunto OCR independiente con transcripciones verificadas; informar coincidencia exacta por placa, error por carácter y número de casos. Para el detector, conservar predicciones por imagen, umbrales y matriz de confusión con conteos enteros TP, FP y FN.

Como trabajo futuro separado, cualquier captura de imágenes o prueba en campus requerirá autorización institucional y definición previa de finalidad, aviso, minimización, acceso, seguridad, retención, eliminación y atención de solicitudes por el responsable de datos.

Medir latencia de captura, detector, OCR, API y respuesta completa; registrar dispositivo/GPU, resolución, luz, distancia, ángulo, conectividad y fallos, e informar p50/p95. Los milisegundos del detector no son tiempo de atención.

Una evaluación futura en campus requeriría autorización institucional, fuente verificable de población, periodo y unidad de análisis, protocolo de privacidad y diseño muestral reproducible. Esta actividad está fuera del alcance actual.

3.6 BIBLIOGRAFIA

[1]. Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, “Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país,” Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 2024. [Online]. Available: https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17736-nuevo-estudio-de-las-motocicletas-en-co

[2] H. L. Helguero Velásquez, D. O. Ancalle Yucra, F. Guzmán Gonzales, and M. Á. Gonzales Casanova, "Computer Vision System for License Plate Recognition and Reading," in Memorias de las 54 JAIIO – SAIV, Simposio Argentino de Imágenes y Visión, 2025, pp. 39–52. [Online]. Available: https://revistas.unlp.edu.ar/JAIIO/article/download/19566/19576/92995

[3] Ministerio de Educación Nacional, "Plan de Transformación Digital," Bogotá, Colombia. [Online]. Available: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-409015_recurso_11.pdf

[4]. Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An incremental improvement. arXiv preprint arXiv:1804.02767.

[5] C. Ledig, L. Theis, F. Huszár, J. Caballero, A. Cunningham, A. Acosta, A. Aitken, A. Tejani, J. Totz, Z. Wang, and W. Shi, “Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network,” in Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017, pp. 4681–4690.

[6]. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779–788.

[7] A. Villacis Jeikol Marcelo, “Detección y registro de placas vehiculares aplicando visión por computadora para acceder a las instalaciones universitarias UPSE,” trabajo de integración curricular, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Santa Elena, Ecuador, 2024.

[8]. Universidad Ricardo Palma. (2022). Implementación de una red neuronal artificial convolucional para la detección y conteo de vehículos en una sección del estacionamiento universitario (Tesis de pregrado). Lima, Perú.

[9] D. E. Pinto Restrepo, “Sistema de reconocimiento de placas colombianas por medio de redes convolucionales para acceso a áreas residenciales,” tesis de maestría, Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Medellín, Colombia, 2024.

[10]. Laroca, R., Severo, E., Zanlorensi, L. A., Oliveira, L. S., Gonçalves, G. R., Schwartz, W. R., & Menotti, D. (2018). A robust real-time automatic license plate recognition based on the YOLO detector. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1–10.

[11] Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

[12] Presidencia de la República de Colombia. (2013). Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

[13] Congreso de Colombia. (2008). Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales.

[14] Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 15. Derecho a la intimidad personal y familiar y habeas data.

[15] Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability). Delegatura para la Protección de Datos Personales.

[16] D. H. Ballard and C. M. Brown, Computer Vision. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1982.

[17] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications. New York: Springer, 2010.

[18] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-based learning applied to document recognition," Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278-2324, 1998.

[19]. F. Sultan, K. Khan, Y. A. Shah, M. Shahzad, U. Khan, and Z. Mahmood, "Towards automatic license plate recognition in challenging conditions," Applied Sciences, vol. 13, no. 6, 2023.

[20] IBM, "¿Qué es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR)?" [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/optical-character-recognition

[21] M. P. Groover, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

[22] A. F. Orozco Calderón and A. A. Zúñiga Rendon, “Desarrollo de un sistema de seguridad y monitoreo

que permita la identificación de placas vehiculares mediante visión artificial en tiempo real," trabajo de titulación, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, 2024.